I.U. PASCUAL BRAVO
BASE DE DATOS I (SD1006) - GRUPO 100
PROFESOR: JAIME E SOTO U
SEMESTRE 2026-1

Tarea - TIA-01 (Unidad 1 - Tarea 1)

- **Tarea en Equipo**
- **Peso: 15%**
- **Práctica. Caso de estudio: diseño de una base de datos en el Modelo E-R y relacional**
- **Caso de estudio**

MIEMBROS DEL EQUIPO:

- Líder: EMMANUEL OSORIO RÍOS
- Miembro: ESTEFANNY ALVAREZ GIRALDO
- Miembro: MARIA CAMILA MORENO OCAMPO

Informe con resultados

Ítem #1: Inventario de Entidades

Lista de Entidades

#	Nombre Entidad	Descripción Entidad	Tipo
1	credenciales	Representa a la persona que accede a la plataforma Pascualina. Gestiona el proceso de autenticación, el control de acceso y las credenciales del sistema.	**F**
2	usuario	Representa la identidad visual del usuario dentro de la red social. Contiene información personal, académica o profesional y permite la interacción con otros perfiles.	**F**
3	publicacion	Representa el contenido compartido por un perfil dentro de la plataforma, como textos, recursos académicos, anuncios o información relevante.	**F**
4	comentario	Representa las respuestas u opiniones realizadas por un perfil sobre una publicación dentro de la red social.	**F**
5	grupo	Representa un espacio de interacción colectiva donde los perfiles se agrupan según intereses, materias, proyectos o actividades comunes.	**F**
6	evento	Representa actividades académicas, sociales o culturales organizadas dentro de la comunidad Pascualina.	**F**
7	bolsa_empleo	Representa el módulo donde se publican ofertas laborales, prácticas y oportunidades profesionales para la comunidad Pascualina.	**F**
8	cambalache_store	Representa el módulo de intercambio de productos y servicios entre los miembros de la comunidad, promoviendo la economía circular.	**F**
9	mensajeria	Representa el sistema de comunicación privada entre perfiles dentro de la plataforma Pascualina.	**F**

Tipo: [F]uerte [D]ébil

Ítem #2: Entidades en detalle (con atributos)

Nombre Entidad		credencial		#Entidad		1
#	Atributo	Descripción				Clave
1	id_credencial	Identificador único del usuario.				PK
2	correo	Correo electrónico del usuario.				U
3	contraseña	Contraseña cifrada del usuario.				
4	fecha_registro	Fecha de registro del usuario.				
5	estado_cuenta	Estado del usuario en el sistema: si está en línea o fuera de ella.				
Tablas Relacionadas		Entidad	usuario	Relación	posee	

Nombre Entidad		usuario		#Entidad		2
#	Atributo	Descripción				Clave
1	id_usuario	Identificador único del usuario.				PK
2	nombre_completo	Nombre visible del perfil en la plataforma.				
3	rol_usuario	Clasificación del perfil (estudiante, docente, empleado, egresado, externo).				
4	dependencia_academica	Unidad académica, administrativa o área institucional a la que pertenece el perfil, como programa académico, facultad, dependencia administrativa o área de vinculación externa, según el tipo de perfil.				
5	biografia	Información personal, académica o profesional del perfil.				
6	id_credencial	Usuario propietario del perfil.				U
Tablas Relacionadas		Entidad	credencial	Relación	posee	
		Entidad	publicacion	Relación	publica	
		Entidad	comentario	Relación	escribe	
		Entidad	grupo	Relación	conforma	
		Entidad	evento	Relación	inscribe	
		Entidad	usuario	Relación	sigue	
		Entidad	bolsa_empleo	Relación	anuncia	
		Entidad	cambalache_store	Relación	ofrece	
		Entidad	mensajeria	Relación	envia	

Nombre Entidad		publicacion		#Entidad		3
#	Atributo	Descripción				Clave
1	id_publicacion	Identificador único de la publicación.				PK
2	contenido	Texto o contenido de la publicación.				
3	fecha_publicacion	Fecha y hora en las que se realiza la publicación.				
4	tipo_contenido	Tipo de contenido de la publicación (académico, social, anuncio).				
5	id_usuario	Perfil que realiza la publicación.				FK
Tablas Relacionadas		Entidad	usuario	Relación	publica	
		Entidad	grupo	Relación	pertenece	
		Entidad	comentario	Relación	recibe	

Nombre Entidad		comentario		#Entidad		4
#	Atributo	Descripción				Clave
1	id_comentario	Identifica cada comentario realizado, así de garantiza que es único e irrepetible en cada interacción				PK
2	id_publicacion	Es la conexión, esta nos indica a qué publicación se le realizó la participación				FK
3	id_autor	Hace referencia al usuario que escribió el comentario.				FK
4	contenido_texto	Atributo de tipo texto donde se almacena el mensaje del usuario				
5	fecha_hora	registra el momento exacto de la interacción				
Tablas Relacionadas		Entidad	publicacion	Relación	recibe	
		Entidad	usuario	Relación	escribe	

Nombre Entidad		grupo		#Entidad		5
#	Atributo	Descripción				Clave
1	id_grupo	Es el identificador de cada grupo creado; permite la diferenciación.				PK
2	id_creador	Hace referencia al usuario que fundó el grupo.				FK
3	nombre_grupo	Identifica el nombre del grupo				
4	descripcion	Especifica los objetivos y describe la razón de creación del grupo; adicionalmente, las reglas para su interacción.				
5	tipo_grupo	Permite etiquetarlo según el objetivo principal como académico, hobby, investigación, deportivo o de egresados.				
6	fecha_creacion	Registro de cuándo nació la comunidad dentro de la red pascualina.				
7	privacidad	Identifica si el contenido es público o privado, determinando quién puede visualizar su contenido y unirse.				
Tablas Relacionadas		Entidad	usuario	Relación	conforma	
		Entidad	publicacion	Relación	pertenece	

Nombre Entidad		evento		#Entidad		6
#	Atributo	Descripción				Clave
1	id_evento	Es el código único que identifica cada actividad.				PK
2	id_organizador	Referencia al usuario (estudiante, docente o administrativo) que crea y gestiona la actividad.				FK
3	nombre_evento	identifica nombre de evento				
4	descripcion	Detalle sobre los objetivos y requisitos para asistir.				
5	fecha_inicio	Informa la fecha de inicio para organizar la agenda				
6	fecha_fin	Informa la fecha de fin para organizar la agenda				
7	ubicacion	Lugar físico dentro del campus o enlace si el evento es virtual.				
8	categoria	Clasificar el evento como cultural, deportivo, académico (conferencias, talleres) o social.				
Tablas Relacionadas		Entidad	usuario	Relación	inscribe	

Nombre Entidad		bolsa_empleo		#Entidad	7
#	Atributo	Descripción			Clave
1	id_bolsa	Identifica el módulo de la oferta de empleo			PK
2	nombre_oferta	Describe el nombre del cargo			
3	descripcion	Describe el empleo, beneficios, requerimientos, etc.			
4	empresa	Identifica el nombre de la empresa que busca el empleo			
5	salario	Especifica el rango salarial			
6	fecha_publicacion	Establece cuándo se inicia la convocatoria			
7	fecha_caducidad	Establece cuándo finaliza la convocatoria			
8	id_usuario_publicador	Relaciona la oferta con el usuario que publica			FK
Tablas Relacionadas		Entidad	usuario	Relación	anuncia

Nombre Entidad		cambalache_store		#Entidad	8
#	Atributo	Descripción			Clave
1	id_producto	Identifica el producto			PK
2	nombre_producto	Indica el nombre del producto			
3	descripcion_producto	Describe la información del producto			
4	precio	Establece el valor por el cual se vende			
5	estado	Indica si el producto está disponible o vendido			
6	fecha_publicacion	Establece la fecha en la cual se publicó la oferta			
7	id_usuario_vendedor	Relaciona un nombre de usuario con el producto/servicio a vender			FK
Tablas Relacionadas		Entidad	usuario	Relación	ofrece

Nombre Entidad		mensajeria		#Entidad	9
#	Atributo	Descripción			Clave
1	id_mensaje	Identifica el mensaje			PK
2	id_usuario_emisor	Usuario que envía el mensaje			FK
3	id_usuario_receptor	Usuario que recibe el mensaje			FK
4	contenido	Texto del mensaje			
5	fecha_envio	Indica la fecha y hora en la que se realiza el envío del mensaje			
6	estado	Dejará ver si el mensaje fue leído o aún no			
Tablas Relacionadas		Entidad	usuario	Relación	envia

item #3: Inventario de Relaciones

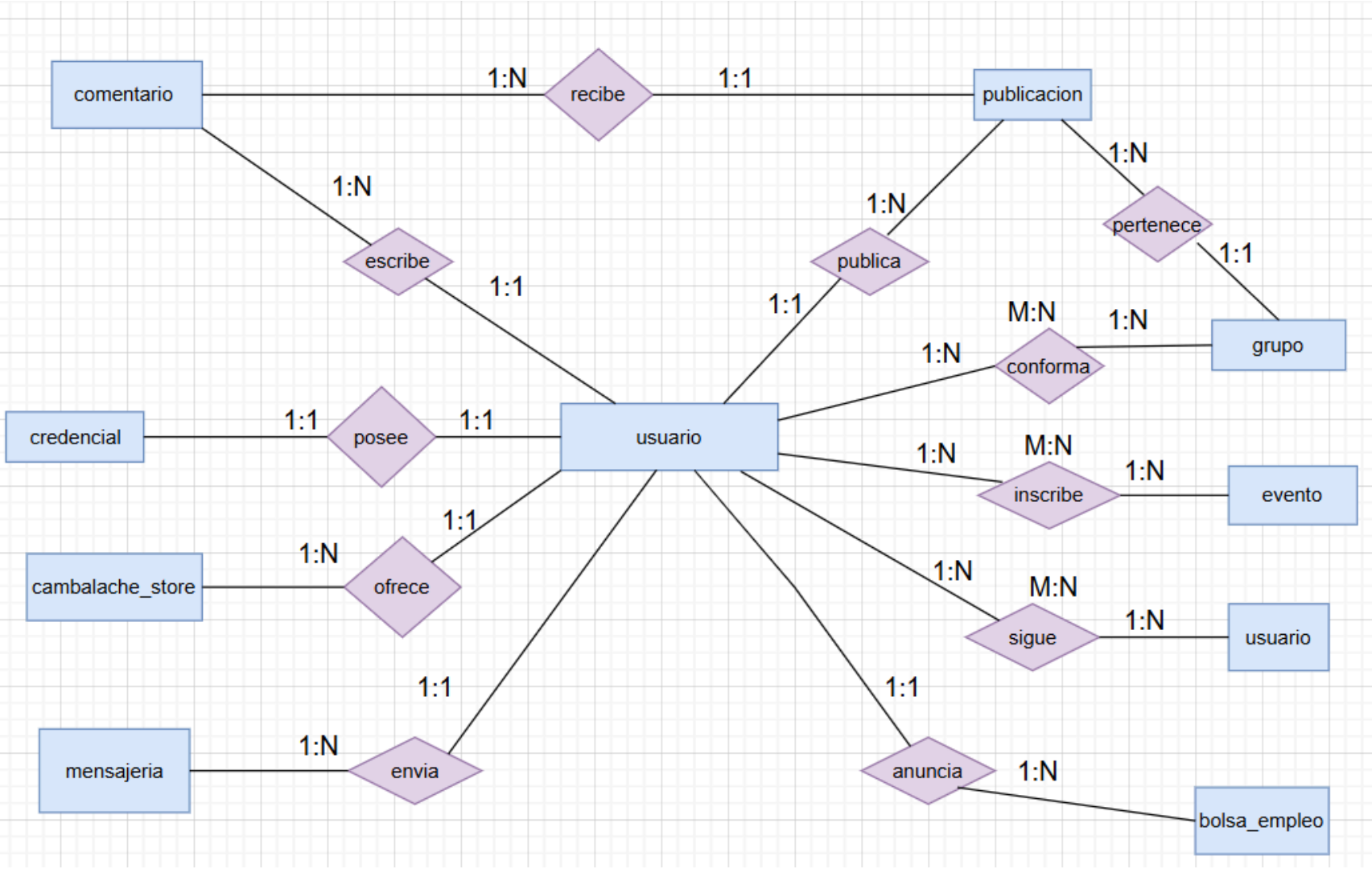
Lista de Relaciones

#	Nombre Relación	Descripción Relación	Entidades		Cardinalidades	
			Izquierda	Derecha	Izq-Der	Der-Izq
1	credencial_usuario	Una credencial dirige a un solo usuario y un usuario tiene solo una credencial de acceso único.	credencial	usuario	1:1	1:1
2	usuario_publicacion	Un usuario puede realizar muchas publicaciones, pero una publicación pertenece a un solo usuario que la publica.	usuario	publicacion	1:N	1:1
3	usuario_grupo	Un usuario puede hacer parte de varios grupos y un grupo puede estar conformado por varios usuarios.	usuario	grupo	1:N	1:N
4	usuario_evento	Un usuario se inscribe en varios eventos y en un evento se inscribirán varios usuarios.	usuario	evento	1:N	1:N
5	usuario_usuario	Un usuario sigue a otros usuarios y ese mismo usuario puede ser seguido por muchos usuarios.	usuario	usuario	1:N	1:N
6	usuario_bolsa_empleo	Un usuario anuncia muchas ofertas en la bolsa de empleo, pero una oferta solo es anunciada por un usuario como su autor.	usuario	bolsa_empleo	1:N	1:1
7	comentario_usuario	Un comentario puede ser escrito solo por un usuario, pero un usuario puede escribir varios comentarios.	comentario	usuario	1:1	1:N
8	camblache_store_usuario	La oferta del cambalache_store solo será ofrecida por un usuario; sin embargo, un usuario podrá ofrecer varios productos/servicios.	cambalache _store	usuario	1:1	1:N
9	mensajeria_usuario	Un mensaje será enviado por un solo usuario, mas un usuario podrá enviar varios mensajes.	mensajeria	usuario	1:1	1:N
10	publicacion_grupo	Una publicación pertenece a un solo	publicacion	grupo	1:1	1:N

		grupo, pero un grupo podrá tener varias publicaciones.				
11	comentario_publicacion	Un comentario será recibido en una publicación, mas una publicación podrá recibir varios comentarios.	comentario	publicacion	1:1	1:N

I.U. PASCUAL BRAVO
BASE DE DATOS I (SD1006) - GRUPO 100
PROFESOR: JAIME E SOTO U
SEMESTRE 2026-1

Ítem 4: Modelo Conceptual - Diagrama E-R (Chen) (sin atributos)



[Diagram]

Ítem 5: Análisis de los resultados

- Se logró diseñar una estructura de datos que abarca todas las entidades de una comunidad universitaria, desde la gestión de credenciales y perfiles de usuario hasta categorías como la bolsa de empleo y el cambalache store.

- Identificamos 9 entidades principales (fuertes) para establecer en la red coherencia, buscando que las interacciones de publicación, comentario y mensaje se vinculen a su autor y contexto.

- En el listado de relaciones se definieron las reglas de cardinalidad como 1:1 entre credenciales y usuarios para garantizar la seguridad y relaciones 1:N para publicaciones y comentarios. Permitiendo de esta manera un comportamiento real de una red social.

- La asignación de las llaves primarias (PK), foráneas (FK) y atributos únicos (U) en cada entidad genera una base de datos robusta, evitando la réplica de información y manteniendo una red social segura para todos.

- En el desarrollo utilizamos herramientas virtuales para desarrollar el diagrama de Chen, partiendo de varios borradores realizados a mano para el modelado conceptual; realizamos la creación de GitHub, construyendo en equipo habilidades esenciales para la presentación del proyecto.

Ítem 6: Conclusiones individuales

- Conclusiones individuales
- Cada participante debe identificar y elaborar sus conclusiones individuales en este apartado

Emmanuel:

- Con la realización de este trabajo aprendí a identificar y usar correctamente la cardinalidad entre las entidades, entendiendo cuándo una relación es uno a uno, uno a muchos o muchos a muchos. Esto me ayudó a organizar mejor la información y a representar de forma clara cómo interactúan los usuarios dentro de la red social Pascualina.
- Durante el desarrollo del proyecto comprendí cómo se utiliza el diagrama de Chen para diseñar el modelo conceptual de una base de datos. Aprendí a reconocer las entidades, sus atributos y las relaciones entre ellas, lo cual facilitó la comprensión del sistema antes de pasar a etapas más avanzadas del diseño.
- El trabajo en equipo fue muy importante para lograr el desarrollo del proyecto, ya que permitió compartir ideas, aclarar dudas y corregir errores entre todos los integrantes. Gracias a la colaboración y al compromiso del grupo, se pudo construir un modelo más completo y bien organizado.
- Durante el desarrollo de este trabajo me di cuenta de que el tema de bases de datos requiere tiempo y dedicación, ya que al principio varios conceptos resultaron confusos. Sin embargo, al leer con más atención, investigar por cuenta propia y revisar ejemplos prácticos, pude aclarar mis dudas y avanzar poco a poco en la comprensión del modelo Entidad–Relación. Esta experiencia me permitió fortalecer mi forma de estudiar y entender la importancia de la constancia en el aprendizaje.
- En este proyecto comprendí que, aunque algunos conceptos aún pueden resultar confusos, es posible mejorar su comprensión mediante el trabajo constante de investigación y lectura. Reconocer estas dificultades me permitió ser más consciente de mi proceso de aprendizaje y entender que con dedicación y práctica se pueden aclarar los temas y fortalecer los conocimientos en bases de datos.

Estefanny:

* Comprendí que para que un diseño sea muy real todas las entidades y relaciones identificadas en el caso de estudio deben estar con precisión en el diagrama de Chen.

* Aprendí que el lenguaje o expresiones que se ponen para crear relaciones como el uso de verbos en tercera persona y términos únicos debe ser exacta y/o precisa para no crear confusiones.

*Se me dificultó la regla técnica de ubicación de cardinalidades, sin embargo, comprendí que el cardinal de la relación izquierda-derecha se posiciona en el extremo derecho, y viceversa, garantizando la correcta interpretación del modelo.

* Logré identificar relaciones de muchos a muchos (N:M) cuando se presentan cardinalidades de 1:N y N:1.

* Fué un reto simplificar el diseño enfocándose en relaciones binarias, un proceso importante para evitar redundancias en el proyecto de la red social.

* Con la actividad aprendí que GitHub no es solo un repositorio de archivos, sino una herramienta de documentación donde la estructura de carpetas (Tarea1 a Tarea6) y un README bien diseñado son la cara de presentación del trabajo.

Maria Camila:

- El lenguaje utilizado debe ser muy específico y discente, ya que las relaciones entre entidades deben ser precisas y claras, y denotar la conexión entre ellas.
-

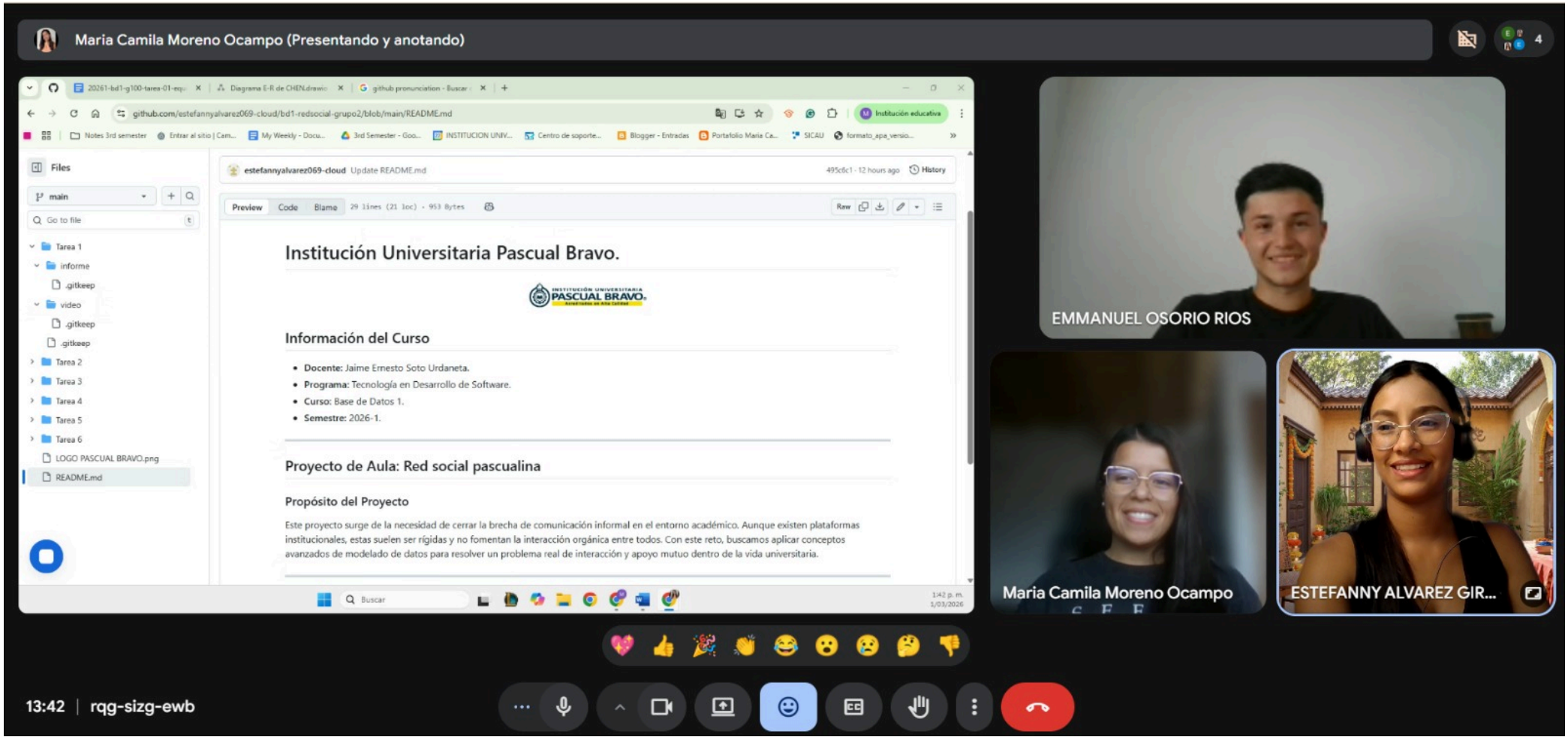
Ítem 7: Calidad del Informe

- Deben presentar un informe (esta plantilla) con todos los elementos de calidad, tales como: redacción, ortografía, colocación de las imágenes, no romper las tablas de manera que no se pueda entender el contenido, etc.

Ítem 8: Video de Sustentación

https://www.youtube.com/watch?v=2awPkWUcGXI

I.U. PASCUAL BRAVO
BASE DE DATOS I (SD1006) - GRUPO 100
PROFESOR: JAIME E SOTO U
SEMESTRE 2026-1



Ítem 9: Repositorio Git : https://github.com/estefannyalvarez069-cloud/bd1-redsocial-grupo2

Tarea 1	Rename .gittkeep to .gitkeep	14 minutes ago
Tarea 2	Rename .gitkeep to .gitkeep	29 minutes ago
Tarea 3	Rename .gitkeep to .gitkeep	35 minutes ago
Tarea 4	Create .gitkeep	26 minutes ago
Tarea 5	Rename Tarea 5 / /.gitkeep to Tarea 5 / .gitkeep	24 minutes ago
Tarea 6	Create .gitkeep	25 minutes ago
LOGO PASCUAL BRAVO.png	Add files via upload	49 minutes ago
README.md	Update README.md	5 minutes ago

README

Institución Universitaria Pascual Bravo.

INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA PASCUAL BRAVO
Acreditados en Alta Calidad

I.U. PASCUAL BRAVO
BASE DE DATOS I (SD1006) - GRUPO 100
PROFESOR: JAIME E SOTO U
SEMESTRE 2026-1

Información del Curso

- **Docente:** Jaime Ernesto Soto Urdaneta.
- **Programa:** Tecnología en Desarrollo de Software.
- **Curso:** Base de Datos 1.
- **Semestre:** 2026-1.

Proyecto de Aula: Red social pascualina

Propósito del Proyecto

Este proyecto surge de la necesidad de cerrar la brecha de comunicación informal en el entorno académico. Aunque existen plataformas institucionales, estas suelen ser rígidas y no fomentan la interacción orgánica entre todos. Con este reto, buscamos aplicar conceptos avanzados de modelado de datos para resolver un problema real de interacción y apoyo mutuo dentro de la vida universitaria.

Datos del Equipo

NÚMERO DE GRUPO DE ESTUDIANTES: Grupo #2

Integrantes:

1. Estefanny Álvarez Giraldo.
2. Maria Camila Moreno Ocampo.
3. Emmanuel Osorio Rios.

I.U. PASCUAL BRAVO
BASE DE DATOS I (SD1006) - GRUPO 100
PROFESOR: JAIME E SOTO U
SEMESTRE 2026-1

WIKI: https://github.com/estefannyalvarez069-cloud/bd1-redsocial-grupo2/wiki/Red-Social-Pascualina

github.com/estefannyalvarez069-cloud/bd1-redsocial-grupo2/wiki/Red-Social-Pascualina

Red Social Pascualina.

> "Una base de datos bien diseñada no es solo un repositorio de tablas, sino el espejo digital de una comunidad; nuestro reto es capturar la dinámica de la interacción estudiantil para que los datos se conviertan en conexiones reales."
>
> *— Adaptado de los fundamentos de diseño de Thomas Connolly.*

Integrantes del equipo

- **Integrante 1:** Estefanny Álvarez Giraldo.
- **Integrante 2:** Maria Camila Moreno Ocampo.
- **Integrante 3:** Emmanuel Osorio Rios.

Breve descripción del caso

Este proyecto surge de la necesidad de cerrar la brecha de comunicación informal en el entorno académico. Aunque existen plataformas institucionales, estas suelen ser rígidas y no fomentan la interacción orgánica entre todos.

El objetivo principal es **diseñar el modelo conceptual de una base de datos** robusta que soporte una red social estudiantil. Esta plataforma permitirá a la comunidad educativa:

- **Fomentar la Identidad:** Creación de perfiles detallados con intereses académicos, habilidades y hobbies.
- **Potenciar el Networking:** Conexión con compañeros para mentorías y seguimiento de intereses similares.
- **Intercambio de Conocimiento:** Un muro de actualizaciones para recursos técnicos, dudas de clase y noticias de los cursos.
- **Colaboración Grupal:** Espacios dedicados para grupos de estudio, equipos de hackatones y clubes de interés (programación, videojuegos, etc.).
- **Gestión de Eventos:** Coordinación de talleres, reuniones sociales y sesiones de estudio presenciales o virtuales.

Con este reto, buscamos aplicar conceptos avanzados de modelado de datos para resolver un problema real de interacción y apoyo mutuo dentro de la vida universitaria.

+ Add a custom footer

I.U. PASCUAL BRAVO
BASE DE DATOS I (SD1006) - GRUPO 100
PROFESOR: JAIME E SOTO U
SEMESTRE 2026-1

Rúbrica: Criterios de Evaluación de la Tarea

#	Criterio	Peso	Calificación
1	**Inventario de Entidades**	10	
2	**Entidades en detalle (atributos)**	10	
3	**Inventario de Relaciones**	10	
4	**Modelo Conceptual (Diagrama E-R Chen SIN atributos)**	10	
5	**Análisis de resultados de las actividades realizadas**	5	
6	**Conclusiones individuales**	5	
7	**Presentación del documento**. Elabora un documento de entrega en el formato y presentación solicitados (bien organizado, presentable, buena redacción, identificación del equipo y los participantes).	5	
8	**Video de sustentación**.	40	
9	**Repositorio GIT**	5	
	TOTAL	100	